



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Christopher Joenathan Hindarto - 5024241028

16 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat telah mendorong meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan secara global. Protokol IPv4 yang selama ini menjadi tulang punggung komunikasi internet ternyata memiliki keterbatasan mendasar, yakni kapasitas alamat yang hanya mencapai sekitar 4,3 miliar alamat. Seiring dengan ledakan penggunaan perangkat IoT, smartphone, dan infrastruktur cloud, ketersediaan alamat IPv4 telah mengalami kelelahan (exhaustion) secara signifikan. Kondisi ini mendorong komunitas internet dan berbagai organisasi standar seperti IETF untuk mengembangkan generasi protokol internet berikutnya, yaitu IPv6, yang mampu menyediakan ruang alamat jauh lebih besar guna mengakomodasi kebutuhan jaringan masa depan.

Modul praktikum mengenai manajemen IPv6 ini disusun sebagai respons atas kebutuhan akan pemahaman teknis yang mendalam terhadap protokol baru tersebut. Di lingkungan pendidikan teknik informatika dan jaringan komputer, pemahaman tentang konfigurasi, pengalamatan, serta pengelolaan IPv6 menjadi kompetensi yang semakin krusial untuk dikuasai. Modul ini dirancang untuk memberikan panduan sistematis kepada mahasiswa maupun praktisi jaringan agar mampu memahami konsep dasar IPv6 sekaligus mengimplementasikannya dalam skenario jaringan nyata, mulai dari konfigurasi antarmuka, pengaturan routing, hingga pengujian konektivitas antar node dalam sebuah topologi jaringan.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah protokol komunikasi lapisan jaringan yang dikembangkan oleh IETF sebagai penerus IPv4, dan pertama kali didefinisikan secara formal dalam RFC 2460 pada tahun 1998. Perbedaan paling mendasar antara IPv6 dan IPv4 terletak pada panjang alamatnya; IPv6 menggunakan format 128-bit yang dinyatakan dalam delapan kelompok bilangan heksadesimal 16-bit, dipisahkan oleh tanda titik dua (colon), sehingga mampu menghasilkan banyak sekali alamat unik. Selain kapasitas alamat yang jauh lebih besar, IPv6 juga membawa sejumlah peningkatan arsitektural, di antaranya header yang lebih efisien, dukungan native terhadap IPSec untuk keamanan, mekanisme auto-konfigurasi melalui SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration), serta penghapusan kebutuhan NAT (Network Address Translation) yang selama ini menjadi solusi sementara di era IPv4.

Dalam manajemen jaringan IPv6, terdapat beberapa konsep penting yang perlu dipahami, yakni jenis-jenis alamat IPv6 (unicast, multicast, dan anycast), mekanisme pemberian alamat baik secara statis maupun dinamis melalui DHCPv6 atau SLAAC, serta protokol neighbor discovery (NDP) yang menggantikan fungsi ARP pada IPv4. Konfigurasi routing pada IPv6 dapat dilakukan secara statis maupun dinamis menggunakan protokol seperti OSPFv3 dan RIPng. Selain itu, mekanisme transisi seperti dual-stack, tunneling (6to4, Teredo), dan translation (NAT64) juga menjadi bagian penting dalam manajemen IPv6, terutama pada lingkungan jaringan yang masih dalam proses migrasi dari IPv4 ke IPv6 secara bertahap.

Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.

*Jawaban

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah protokol komunikasi lapisan jaringan generasi keenam yang dikembangkan oleh IETF (Internet Engineering Task Force) sebagai penerus IPv4. IPv6 pertama kali didefinisikan dalam RFC 2460 pada tahun 1998. Protokol ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan utama IPv4, yakni menipisnya ketersediaan alamat IP akibat pesatnya pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet.

Perbedaan mendasar antara IPv4 dan IPv6 dapat dilihat pada tabel berikut:

codegray Aspek	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32-bit	128-bit
Format Alamat	Desimal bertitik (contoh: 192.168.1.1)	Heksadesimal dengan titik dua (contoh: 2001:db8::1)
Jumlah Alamat	$\pm 4,3$ miliar	$\pm 3,4 \times 10^{38}$
Konfigurasi Otomatis	Memerlukan DHCP	Mendukung SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)
Keamanan	Opsional (IPSec)	IPSec terintegrasi secara native
NAT	Diperlukan	Tidak diperlukan
Header	Kompleks (20–60 byte)	Lebih sederhana dan efisien (40 byte tetap)
ARP	Menggunakan ARP	Menggunakan NDP (Neighbor Discovery Protocol)
Fragmentasi	Dilakukan router	Hanya dilakukan oleh pengirim

Secara singkat, IPv6 menawarkan ruang alamat yang jauh lebih besar, efisiensi header yang lebih baik, keamanan yang lebih kuat, dan kemudahan konfigurasi dibandingkan IPv4.

2. Pembagian Blok Alamat IPv6 2001:db8::/32 menjadi Empat Subnet /64

*Soal Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.

- Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.
- Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: Subnet A, Subnet B, Subnet C, dan Subnet D.

*Jawaban

Blok 2001:db8::/32 berarti 32 bit pertama sudah terkunci. Untuk mendapatkan prefix /64, kita memiliki 32 bit tengah (bit ke-33 sampai bit ke-64) yang bebas digunakan untuk membuat subnet. Dengan demikian, kita dapat membagi dengan menginkrementasi bagian keempat dari alamat:

codegray Subnet	Alamat Jaringan	Range Host
Subnet A	2001:0db8:0000:0001::/64	2001:db8:0:1::1 2001:db8:0:1:ffff:ffff:ffff:ffff s/d
Subnet B	2001:0db8:0000:0002::/64	2001:db8:0:2::1 2001:db8:0:2:ffff:ffff:ffff:ffff s/d
Subnet C	2001:0db8:0000:0003::/64	2001:db8:0:3::1 2001:db8:0:3:ffff:ffff:ffff:ffff s/d
Subnet D	2001:0db8:0000:0004::/64	2001:db8:0:4::1 2001:db8:0:4:ffff:ffff:ffff:ffff s/d

Setiap subnet /64 dapat menampung $2^{64} \approx 1,8 \times 10^{19}$ alamat host.

3. Konfigurasi Alamat IPv6 pada Antarmuka Router

*Soal Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka:

- ether1 (Subnet A), ether2 (Subnet B), ether3 (Subnet C), ether4 (Subnet D)
- a. Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.
- b. Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

Jawaban

a. Alamat IPv6 pada Masing-masing Antarmuka

Alamat ::1 pada setiap subnet digunakan sebagai alamat gateway (antarmuka router):

codegray Antarmuka	Subnet	Alamat IPv6 Router	
ether1	Subnet A (2001:db8:0:1::/64)	2001:db8:0:1::1/64	
ether2	Subnet B (2001:db8:0:2::/64)	2001:db8:0:2::1/64	
ether3	Subnet C (2001:db8:0:3::/64)	2001:db8:0:3::1/64	
ether4	Subnet D (2001:db8:0:4::/64)	2001:db8:0:4::1/64	

b. Konfigurasi IP Address IPv6 (MikroTik RouterOS)

Berikut adalah perintah konfigurasi IPv6 address pada router MikroTik:

Listing 1: Konfigurasi IPv6 Address pada Router MikroTik

```

1 # Menambahkan IPv6 address pada ether1 (Subnet A)
2 /ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
3
4 # Menambahkan IPv6 address pada ether2 (Subnet B)
5 /ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
6
7 # Menambahkan IPv6 address pada ether3 (Subnet C)
8 /ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3

```

```

9
10 # Menambahkan IPv6 address pada ether4 (Subnet D)
11 /ipv6 address add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4
12
13 # Verifikasi konfigurasi
14 /ipv6 address print

```

Apabila menggunakan perangkat berbasis Linux/Cisco, konfigurasi dapat dilakukan sebagai berikut:

Listing 2: Konfigurasi IPv6 Address pada Linux (ip command)

```

1 # ether1 - Subnet A
2 ip -6 addr add 2001:db8:0:1::1/64 dev ether1
3
4 # ether2 - Subnet B
5 ip -6 addr add 2001:db8:0:2::1/64 dev ether2
6
7 # ether3 - Subnet C
8 ip -6 addr add 2001:db8:0:3::1/64 dev ether3
9
10 # ether4 - Subnet D
11 ip -6 addr add 2001:db8:0:4::1/64 dev ether4

```

4. Daftar IP Table Rute Statis agar Semua Subnet Dapat Saling Berkomunikasi

*Soal Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

*Jawaban

Karena router secara langsung terhubung ke keempat subnet (*directly connected*), router sudah mengetahui semua rute tanpa perlu menambahkan rute statis tambahan. Namun, jika terdapat perangkat (host) di dalam setiap subnet yang perlu mengetahui rute ke subnet lain, maka rute statis perlu dikonfigurasi pada masing-masing host, dengan gateway mengarah ke alamat antarmuka router pada subnet tersebut.

Berikut adalah tabel routing statis lengkap pada router:

codegray Destination Network	Prefix	Gateway / Next-Hop	Interface	
2001:db8:0:1::	/64	<i>directly connected</i>	ether1	
2001:db8:0:2::	/64	<i>directly connected</i>	ether2	
2001:db8:0:3::	/64	<i>directly connected</i>	ether3	
2001:db8:0:4::	/64	<i>directly connected</i>	ether4	

Jika ada router tambahan (misalnya router B) yang menghubungkan subnet lain dan perlu di konfigurasi rute statisnya, berikut contoh konfigurasi pada MikroTik:

Listing 3: Contoh Konfigurasi Rute Statis IPv6 MikroTik

```

1 # Rute statis dari Router B menuju Subnet A via Router A
2 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:1::/64 gateway=2001:db8:0:2::1
3
4 # Rute statis dari Router B menuju Subnet C via Router A

```

```

5 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:3::/64 gateway=2001:db8:0:2::1
6
7 # Rute statis dari Router B menuju Subnet D via Router A
8 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:4::/64 gateway=2001:db8:0:2::1
9
10 # Verifikasi tabel routing
11 /ipv6 route print

```

5. Fungsi Routing Statis pada Jaringan IPv6 dan Perbandingannya dengan Routing Dinamis

*Soal Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

*Jawaban

Fungsi Routing Statis pada IPv6

Routing statis adalah metode pengaturan jalur pengiriman paket secara manual oleh administrator jaringan ke dalam tabel routing router. Pada jaringan IPv6, routing statis berfungsi untuk:

- Menentukan jalur pengiriman paket secara eksplisit.** Administrator mendefinisikan secara langsung ke mana paket harus diteruskan berdasarkan alamat tujuan.
- Mengontrol lalu lintas jaringan.** Rute statis memberikan kontrol penuh atas path yang digunakan, cocok untuk jaringan dengan topologi yang sudah tetap dan diketahui.
- Menyediakan rute default (default route).** Rute ::/0 pada IPv6 berfungsi sebagai *default gateway* yang menangani semua paket yang tidak cocok dengan rute spesifik lainnya.
- Mendukung keamanan jaringan.** Karena rute tidak diadvertise secara otomatis, topologi internal jaringan tidak mudah diketahui oleh pihak luar.
- Menghemat sumber daya router.** Routing statis tidak memerlukan proses komputasi seperti routing protokol dinamis, sehingga lebih ringan secara CPU dan memori.

Kapan Menggunakan Routing Statis vs Routing Dinamis

codegray Kriteria	Routing Statis	Routing Dinamis
Skala Jaringan	Kecil (sedikit router)	Besar (banyak router)
Topologi	Statis / tidak sering berubah	Dinamis / sering berubah
Konfigurasi	Manual, butuh ketelitian	Otomatis oleh protokol
Sumber Daya	Hemat CPU dan memori	Lebih boros (proses kalkulasi)
Keandalan	Tidak adaptif jika link putus	Otomatis mencari jalur alternatif
Keamanan	Lebih aman (tidak diadvertise)	Perlu autentikasi tambahan
Contoh Penggunaan	Jaringan lab, ISP ke pelanggan	Jaringan enterprise, backbone ISP
Protokol	—	OSPFv3, RIPng, BGP4+

Kesimpulan: Routing statis sebaiknya digunakan pada jaringan berskala kecil dengan topologi yang tetap dan sederhana, di mana perubahan rute jarang terjadi. Sebaliknya, routing dinamis lebih tepat digunakan pada jaringan besar dan kompleks yang memerlukan adaptasi otomatis terhadap perubahan topologi, seperti kegagalan link atau penambahan node baru.